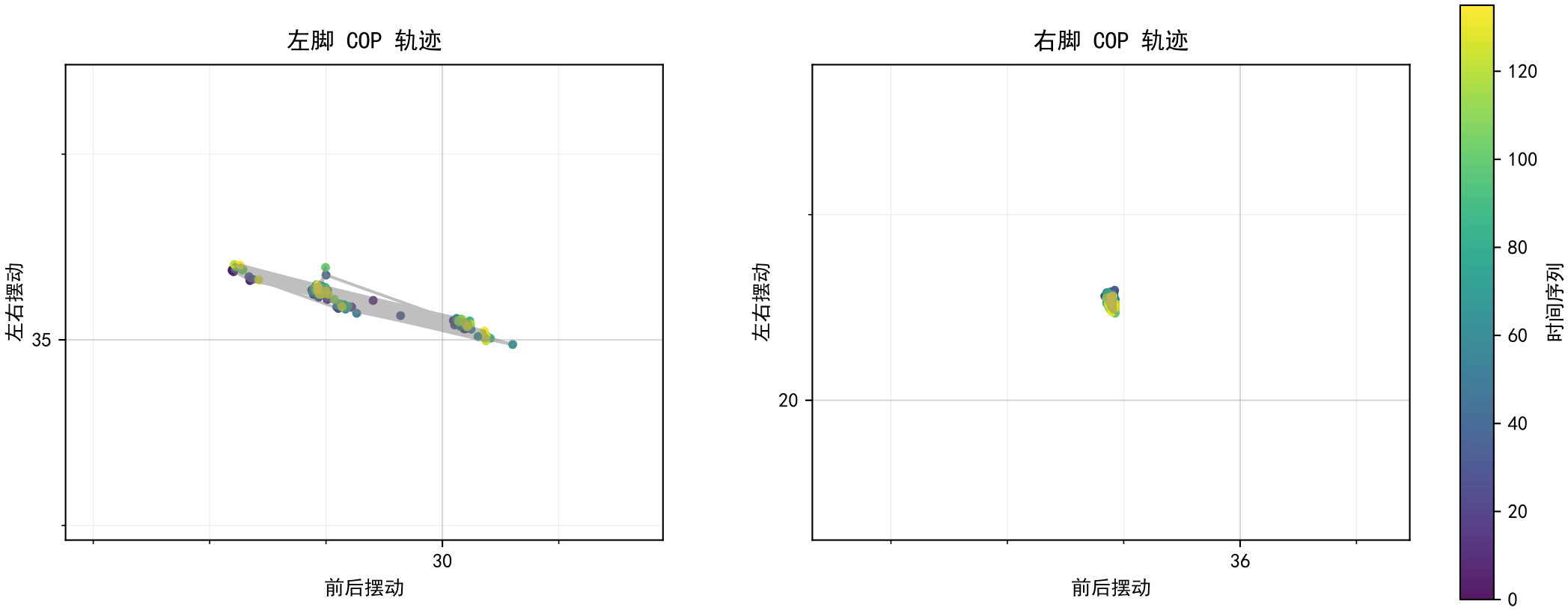
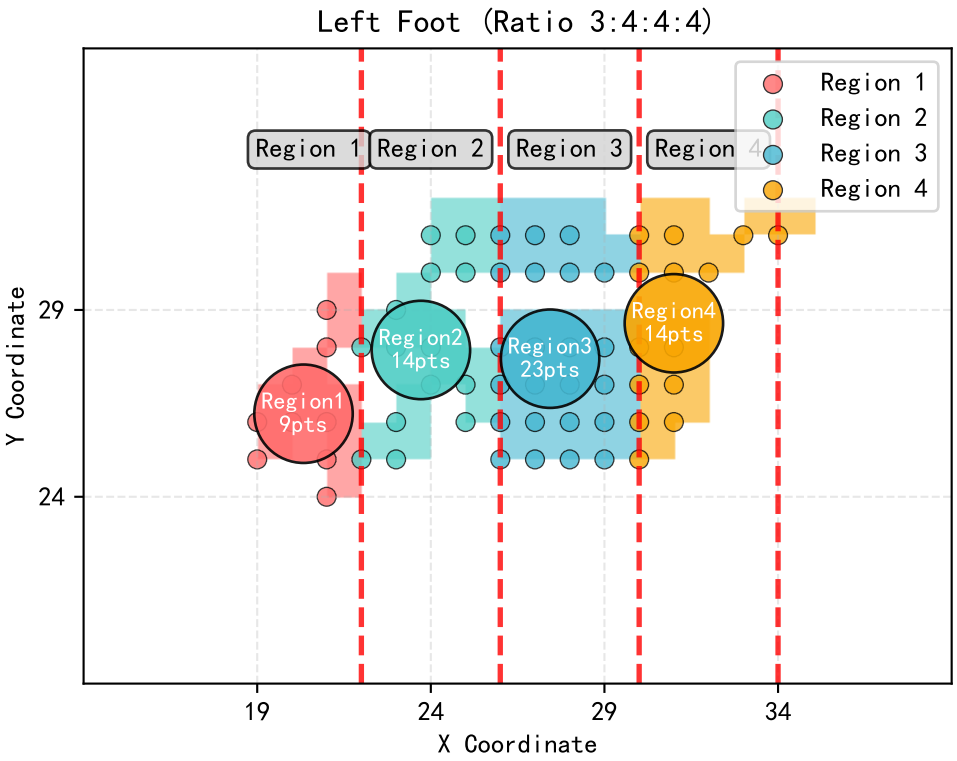
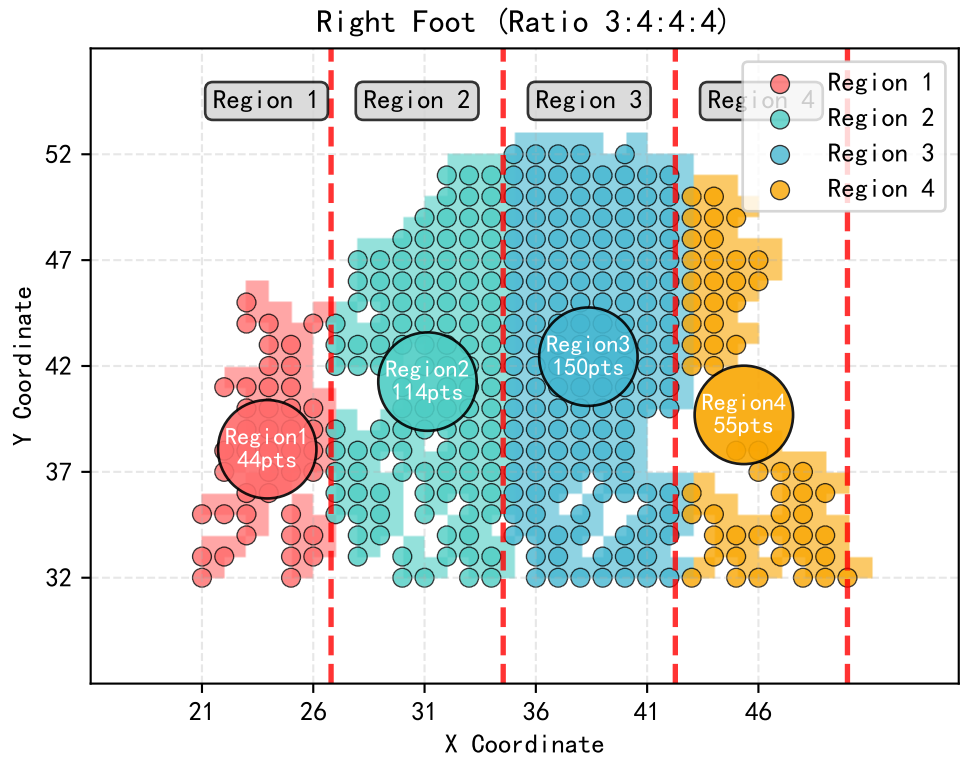
等高线热力图

压力中心轨迹长度 （136帧平均）

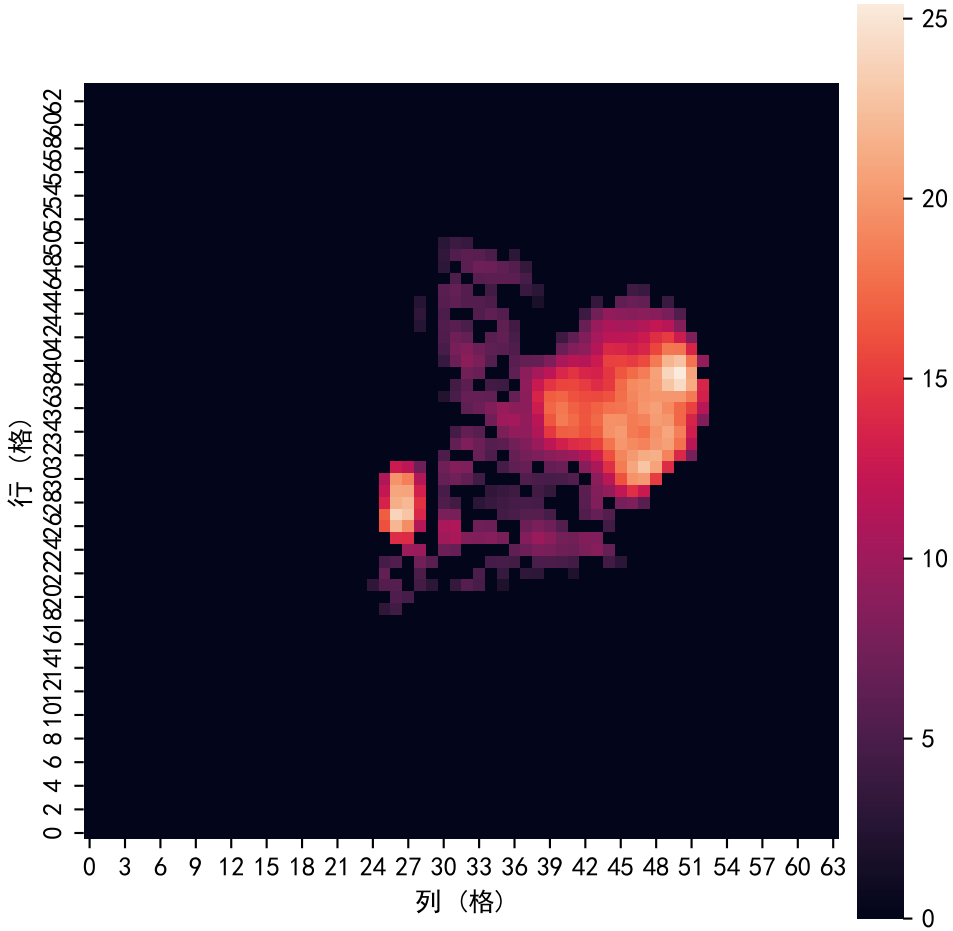


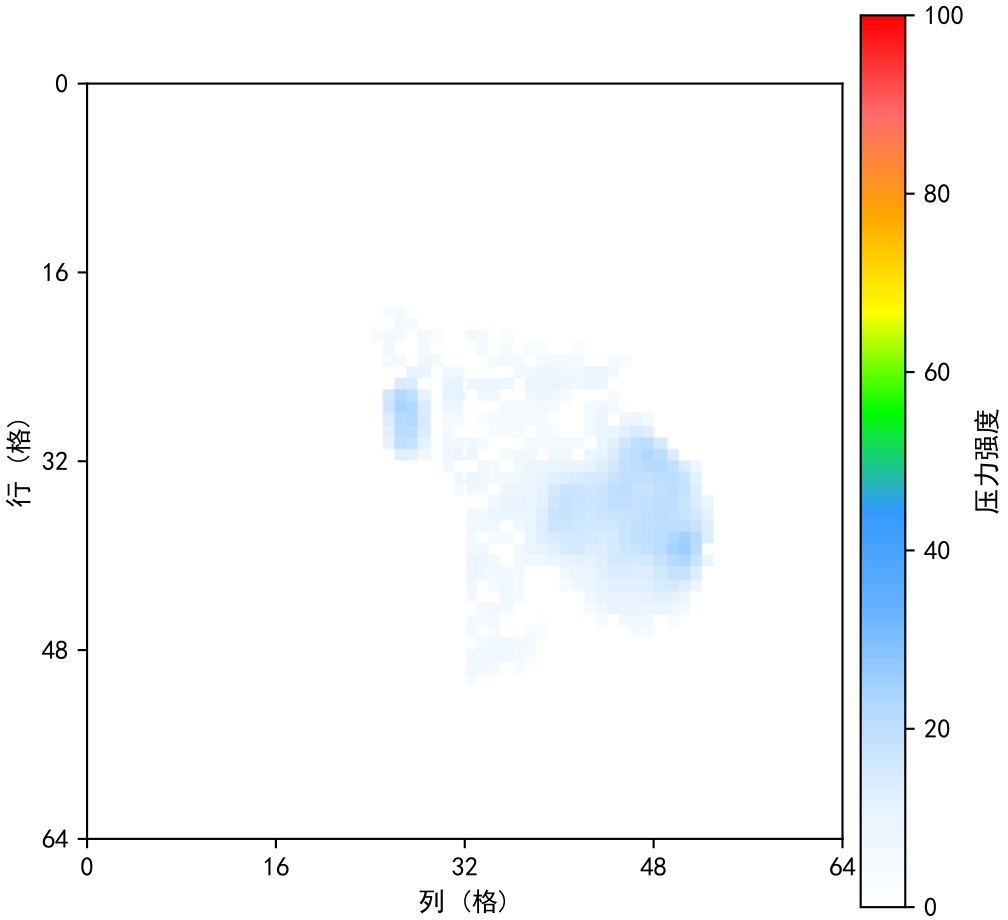
足弓区域划分


Left Foot (Ratio 3:4:4:4)
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region1
9pts
Region2
14pts
Region3
23pts
Region4
14pts
Y Coordinate
X Coordinate
29
24
19
24
29
34

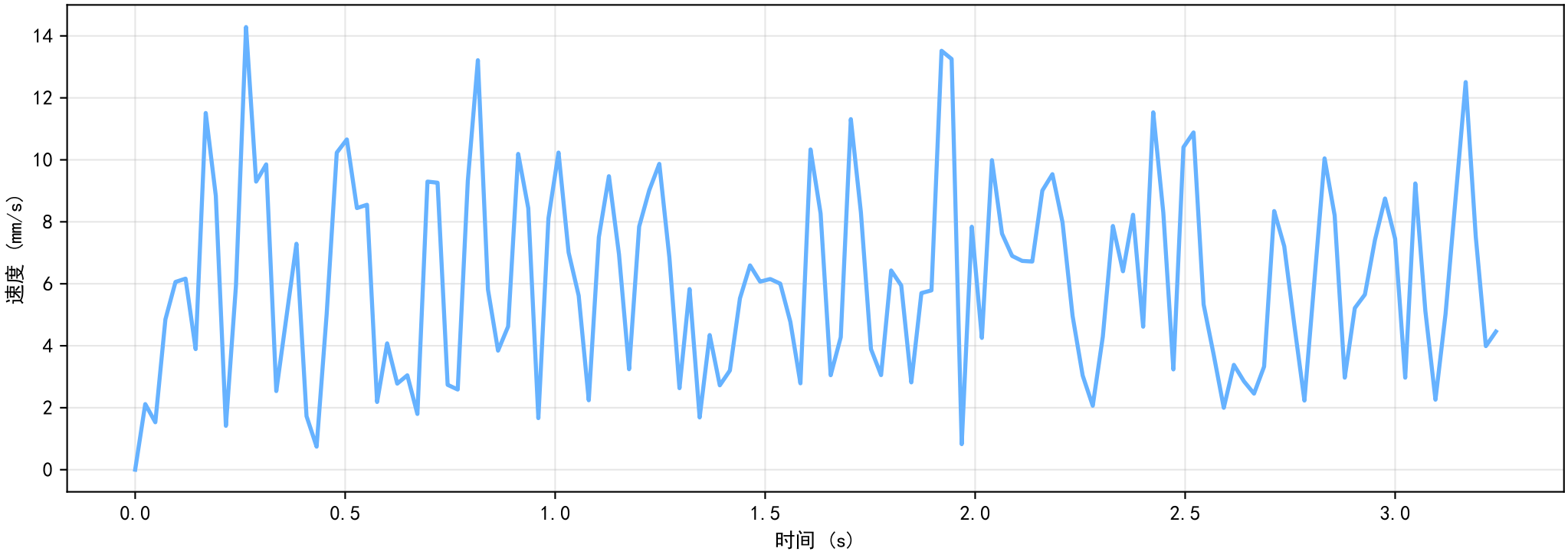

Right Foot (Ratio 3:4:4:4)
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region1
44pts
Region2
114pts
Region3
150pts
Region4
55pts
Y Coordinate
X Coordinate
52
47
42
37
32
21
26
31
36
41
46

峰值帧足底压力热力图

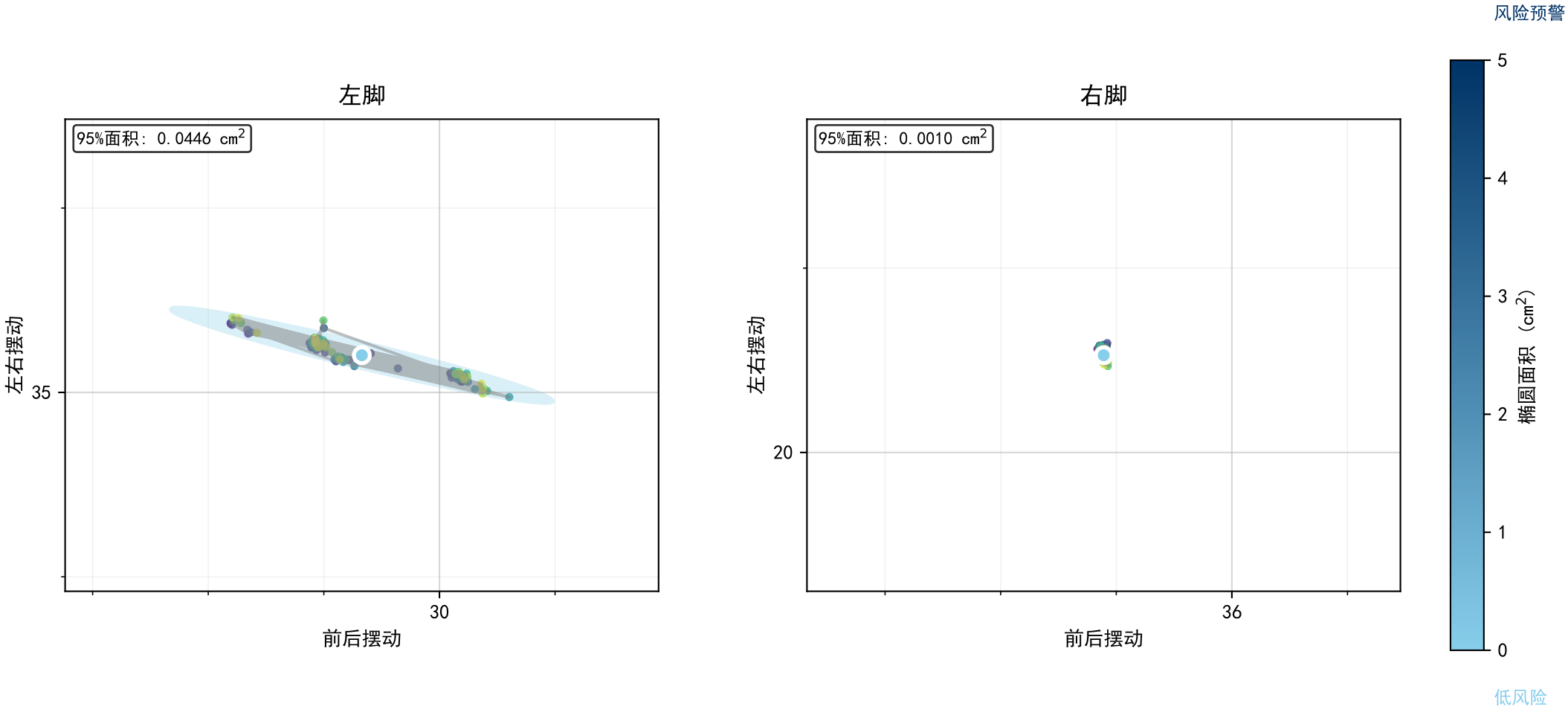

行（格）
列（格）
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63
25
20
15
10
5
0


行（格）
列（格）
0
16
32
48
64
0
16
32
48
64
压力强度
100
80
60
40
20
0

COP速度时间序列（mm/s）



压力中心分布面积（95%）


风险预警
左脚
95%面积：0.0446 cm²
左右摆动
35
30
前后摆动
右脚
95%面积：0.0010 cm²
左右摆动
20
36
前后摆动
5
4
3
2
1
0
椭圆面积（cm²）
低风险

足弓指标汇总（136帧平均）

指标	左脚	右脚
足弓指数（AI）	0.3839	0.4702
足弓类型（AI）	扁平足(flat foot)	扁平足(flat foot)
足长(cm)	12.70	22.50
足宽(cm)	7.10	16.20
总面积(cm□)	29.40	177.87
前足面积(cm□)	11.27	77.42
中足面积(cm□)	11.27	73.50
后足面积(cm□)	6.86	26.95
前足压力(%)	29.3	41.4
中足压力(%)	48.1	48.5
后足压力(%)	22.5	10.1
COP距整体中心(cm)	2.15	8.97
左右脚前后差(cm)	4.01	-

【足弓指数（AI）】计算公式：中足面积/(前足+中足+后足面积)。数值越大表示中足接触面积越大，足弓越低。 足弓指数 <0.20为足弓；0.20－<0.21为正常偏高足弓 ；0.21－≤0.26为正常足弓 ；0.26－≤0.27为正常偏扁足弓；>0.27为扁平足

【足长】足印最前端到最后端的直线距离。用于评估左右对称性、选择鞋码、定制鞋垫。

【足宽】足印最宽处的横向距离。配合足长评估足型（宽型/窄型），指导鞋楦选择。

【总面积】整个足底接触面积。面积越大提示足弓越低或体重越大。左右差异>15%需关注。

【前/中/后足面积】各区域接触面积。前足大：前掌负荷重；中足大：足弓低；后足大：后跟承重多。

【前/中/后足压力】各区域压力占总压力百分比。正常：前足40-50%，中足5-10%，后足40-50%。

【COP距整体中心】单脚压力中心到双脚总压力中心的距离。距离越小，该脚承重越接近身体重心。

【左右脚前后差】左脚COP相对右脚的前后位置差。正值：左脚靠前；负值：右脚靠前；绝对值>2cm提示站姿不对称。

COP统计指标汇总

参数	数值(单位)
压力中心轨迹长度	19.96 mm
压力中心活动总面积	0.09 mm□
压力中心最大摆幅	0.02 mm
压力中心稳定摆幅	0.01 mm
压力中心摆动幅度系数	2.00
压力中心摆动均匀系数	0.87
压力中心左右摆动幅度系数	0.43
压力中心前后摆动幅度系数	0.32
压力中心最大离心	0.03 mm
压力中心最小离心	0.00 mm
压力中心偏移平均速度	6.11 mm/s
压力中心摆动强度	0.01 mm
压力中心左右方向标准差	0.08 mm
压力中心前后方向标准差	0.07 mm

【压力中心轨迹长度】压力中心点移动的总路径长度。数值越大说明身体摆动越频繁，平衡控制越差。正常站立时，30秒内轨迹长度应小于1000毫米（mm）。如果超过1000mm，可能提示平衡能力较弱。
轨迹长度越短，平衡越好；越长，平衡越差。

【压力中心活动总面积】压力中心点活动范围的面积。数值越大说明摆动幅度越大，姿势稳定性越差。老年人通常比年轻人大 20~30%。

【压力中心最大摆幅】COP椭圆的最大直径。代表主要摆动方向的幅度。配合长/短轴比判断摆动模式。如果长轴太长，说明站立方向重心不稳；配合“长/短轴比”看，能判断“前后晃”还是“左右晃”更明显。

【压力中心稳定摆幅】COP椭圆的最小直径。代表次要摆动方向的幅度。数值越小说明该方向控制越好。短轴数值越小，说明这个方向控制得越好，如果短轴太长，可能说明左右容易歪。

【压力中心摆动幅度系数】压力中心点椭圆的长轴与短轴之比。比值越大说明摆动方向性越明显。

【压力中心摆动均匀系数】COP到平均中心的最大距离，反映极端摆动情况。突然增大可能提示失去平衡。

【压力中心左右摆动幅度系数】左右方向最大摆动幅度。数值越大说明左右稳定性越差。

【压力中心前后摆动幅度系数】前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。

【压力中心最大离心】COP点到平均中心的最大距离。临床意义：反映平衡控制的极限能力或临界点。该数值的突然增大或出现异常离群点，可能预示着平衡控制系统曾短暂处于失效边缘，是极有价值的风险信号。

【压力中心最小离心】COP点到平均中心的最小距离。临床意义：数值小且稳定，表明受试者有能力将重心精确地调整回中心区域，具备良好的姿势精细控制能力。

【压力中心偏移平均速度】COP移动的平均速度。临床意义：与轨迹长度高度相关，同样反映姿势控制的能量消耗和调整频率。速度越快，表明平衡系统越“忙碌”，控制效率越低。

【压力中心摆动强度】压力中心点偏移的均方根(RMS)，综合反映摆动强度，是评估COP摆动幅度的金标准指标，其数值是揭示姿势控制神经肌肉效率的关键指标。值增高表明控制效率下降，需要付出更多努力维持稳定，与衰老、神经功能缺损及跌倒风险增高密切相

【压力中心左右方向标准差(X标准差)】ML方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明侧向摆动越不稳定、越不规律。是评估ML方向动态稳定性的重要参数

【压力中心前后方向标准差(Y标准差)】AP方向位置的离散度。临床意义：数值越大，表明前后方向摆动越不规律。